

ARQUITECTURA AGÉNTICA ANTIGRAVITY — Auditoría Forense 360° Multiagente + Sistema Completo

Fecha: 2026-08-08 (documento consolidado — fusiona la auditoría agéntica del 2026-08-08 con la radiografía de sistema del 2026-08-07, actualizado tras la Operación Exterminio Final del mismo día)

Auditor: Chief AI Architect / Auditor Forense de Sistemas Multiagente / DevSecOps Lead / Chief Software Auditor / System Architect

Alcance: proyecto raíz `c:\2026 AI EGI0C5\Antigravity JS` . `proyectos/` queda fuera (repos git independientes, `.gitignore:19-24`).

Regla de evidencia: cero suposiciones — cada hallazgo cita archivo real. Donde el volumen hizo impracticable la lectura línea-por-línea de decenas de archivos (los skills de `agents/001_ORQUESTADOR_MAESTRO/_archivo_historico/skills_radar_legacy/`), se declara el muestreo usado.

Estado del commit: `0804e3a` local, 1 commit adelante de `origin/master` (`d9e520a`) — sin push, decisión pendiente del usuario. `agents/000_Orquestador.cjs` renombrado a `agents/architecture-gate.cjs` en este mismo ciclo (resuelve el ítem 11 del plan de remediación, §12).

0. QUÉ CAMBIÓ DESDE LA ÚLTIMA VERSIÓN DE ESTE DOCUMENTO

La versión anterior de `docs/ARQUITECTURA_AGENTICA_ANTIGRAVITY.md` (2026-08-08, madrugada) documentó 7 de 9 scripts sueltos en `agents/` como rotos/fósiles/huérfanos. Desde entonces, en la misma jornada, se ejecutó una remediación real:

Ítem del documento anterior	Estado ahora
<code>agents/auditor-integridad.cjs</code> (fósil, 11/11 rutas inexistentes)	Eliminado
<code>agents/bridge-server.cjs</code> (2º servidor Express, puerto 3001, API rota)	Eliminado
<code>agents/skill-dispatcher.cjs</code> (schema <code>available_skills</code> inexistente)	Eliminado
<code>agents/index.js</code> (import roto a <code>config.js</code>)	Eliminado
<code>agents/ContextManager.js</code> (referencia a proyecto purgado)	Eliminado
<code>agents/Agente001/050/051/052.js</code> (huérfanos, solo importados por <code>index.js</code>)	Eliminados
<code>MiniMaxChat.jsx</code> + <code>/api/openrouter/*</code>	Eliminados por completo — decisión de producto: el backend solo expone Claude
<code>CLAUDE_MODEL</code> hardcodeado en 2 archivos distintos	Centralizado vía <code>PRIMARY_AI_MODEL</code> en <code>.env</code> (<code>claude-sonnet-4-6</code>)
<code>claves_privadas.txt</code> (26 líneas, incluía JWT legacy <code>service_role</code> de Supabase, token de gestión <code>sbp_...</code> , Hostinger, GitLab con password en texto plano)	Reducido a 7 líneas — solo lo que coincide con <code>.env</code> activo (backup fuera del repo)
Historial git local/remoto sin ancestro común	Resuelto — <code>origin/master</code> ahora = <code>d9e520a</code> (ver §6.4 para el detalle de riesgo que esto implicó)

GET /api/health — falso positivo (solo verificaba env var)

Corregido — ping real cacheado 120s

Lo que **no** cambió y sigue vigente tal cual: los 25 skills legacy (ahora en `agents/001_ORQUESTADOR_MAESTRO/_archivo_historico/skills_radar_legacy/`, huérfanos, sin consumidor), la brecha IDENTITY.md-vs-ejecución en 052/056, la ausencia de panel `/admin`, y los 4 sistemas de agentes coexistentes (A/B/C/E).

0-B. SEGUNDA RONDA (2026-08-08, misma jornada) — reparación de un renombramiento a medias iniciado por Gemini

Otra sesión (Gemini, según reportó el usuario) comenzó a reenumerar el Escuadrón Élite de 5 a 8 roles y se cortó a mitad de camino por límite de tokens, dejando 2 archivos modificados sin committear y en contradicción directa entre sí: `AGENTS.md` (nueva topología, 8 roles, refería al rol nuevo como `008_AUDITOR_DE_CODIGO`) y `.claude/agents/architect.md` (mismo rol, pero como `006_AUDITOR_DE_CODIGO`, dos veces). Detectado con `git status` / `git diff` en frío antes de tocar nada — ninguna carpeta física de `agents/` había sido tocada todavía.

El usuario eligió completar el esquema de Gemini tal cual (001-008), asumiendo `008` como el número correcto. Esto exigía reenumerar carpetas reales que colisionaban con los nuevos IDs de rol — un paso que Gemini nunca llegó a proponer ni ejecutar.

Trabajo completado esta ronda:

- 5 carpetas renombradas (`git mv`, historial preservado): `000_ORQUESTADOR` → `001_ORQUESTADOR_MAESTRO`, `001_gestor_datos` → `009_gestor_datos`, `002_redactor_tecnico` → `010_redactor_tecnico`, `005_Radar1_minero` → `011_Radar1_minero`, `006_Radar2_Estratega` → `012_Radar2_Estratega`.
- `ESCUADRON_ELITE` en `architecture-gate.cjs` reescrito completo: 8 roles, subordinados reales reasignados por función (ej. los 7 subordinados del antiguo `002_INGENIERIA_TOTAL` pasan a `005_INGENIERO_BACKEND`, ninguno calificaba como frontend).
- Contradicción 006/008 resuelta en `architect.md` (ganó 008, coincide con `AGENTS.md`).
- Hallazgo adicional durante la reparación, no relacionado con Gemini:** `skills/ag_skills_registry.json` ya tenía 25 rutas rotas desde el archivado de la ronda anterior de hoy (nunca se actualizó ese registro al mover los skills a `_archivo_historico/`) — reparado en la misma pasada, con las skills archivadas ahora marcadas explícitamente como tales (`skills_archivadas_2026-08-08`, separadas del único skill real que vivía en la misma lista, `Skill_Protocolo_Fuente_Unica`).
- `sync_registry.cjs` ahora excluye `_archivo_historico/` de su escaneo — sin esto, redescubriría las 25 skills archivadas como "nuevas" en cada corrida.
- `ANTHROPIC_MODEL` hardcodeado por tercera vez en `architecture-gate.cjs` (se había centralizado en `server.js` y `m1Pipeline.js`, se pasó por alto este) — corregido a `process.env.PRIMARY_AI_MODEL`.
- `IDENTITY.md` de 050/052/056 y del propio `001_ORQUESTADOR_MAESTRO` actualizados (referencias cruzadas a las carpetas renombradas).
- `AGENTS.md` §IV-B corregida: los agentes `06X` que Gemini clasificó como "Agentes de Apoyo" del Escuadrón Élite en realidad viven en `.agent/agents/` (Sistema B, scaffold genérico de terceros) — no son parte de este sistema en absoluto.

0-C. TERCERA RONDA (2026-08-08, misma jornada) — auditoría de calidad real de los 12 skills activos + de los 8 roles del Escuadrón Élite en sí mismos

Pedido explícito del usuario: no solo confirmar que los skills existen (§0/§0-B ya lo hizo), sino leer su contenido y juzgar si están a la altura de un "Escuadrón Élite". Se leyeron íntegros los 12 archivos de skill activos (no archivados) más los 3 scripts Python de `011_Radar1_minero`. Resultado en detalle en §2.3 (skills) y §1.4 (los 8 roles como entidades, sin sus subordinados).

Bugs propios encontrados y corregidos durante esta lectura (no relacionados con Gemini, míos de la ronda anterior):

- `agents/011_Radar1_minero/radar_oficial.py:8-9` seguía escribiendo a `agents/005_Radar1_minero/...` (nombre viejo) — el barrido de referencias de §0-B solo cubrió `.js/.cjs/.json/.md`, nunca `.py`.
- `agents/001_ORQUESTADOR_MAESTRO/puente_ejecutor.py:10-11` — mismo patrón, seguía apuntando a `agents/000_ORQUESTADOR/...`.
- `agents/001_ORQUESTADOR_MAESTRO/puente_ejecutor.py:17` — `ALLOWED_SCRIPTS` (allowlist de seguridad del daemon) seguía aceptando `000_Orquestador.cjs`, el nombre retirado en §0-B — corregido a `architecture-gate.cjs`. Sin este fix, el daemon habría rechazado el script legítimo mientras técnicamente seguía "permitiendo" uno que ya no existe.

Hallazgo nuevo — "Protocolo Titán" (rol `008_AUDITOR_DE_CODIGO`) es un término huérfano: buscado en todo el proyecto (`.md`, `.cjs`, `*.js`) — aparece exactamente 2 veces, ambas la misma frase de una línea (`AGENTS.md` y su espejo en `architecture-gate.cjs`). No hay ningún documento, skill o lógica que lo defina. Es un nombre sin contenido detrás, acuñado por Gemini.

1. INVENTARIO TOTAL Y ORGANIGRAMA JERÁRQUICO

1.1 Los cuatro sistemas coexistentes (marco general, sin cambios)

Sistema	Ruta	Origen	Naturaleza	¿Ejecuta hoy?
A	<code>agents/</code>	Propio	15 agentes de negocio (000-057) + 14 archivos sueltos de utilidad (post-purga)	Parcial
B	<code>.agent/</code>	Scaffold de terceros ("Antigravity Kit")	21 agentes / 36 skills genéricos, cero referencia al dominio real	No
C	<code>.claude/</code>	Claude Code nativo	<code>architect.md</code> (gate real) + 12 skill-packs de Firebase	Sí
E	<code>opencode.json</code>	Herramienta de terceros	Config de otro asistente de código	No

1.2 Organigrama actualizado — Sistema A (`agents/`)

Renumerado 2026-08-08 (segunda ronda, ver §0-B): el Escuadrón Élite pasó de 5 a 8 roles (001-008). Las carpetas de agentes reales que chocaban numéricamente con los nuevos roles se movieron:

`000_ORQUESTADOR` → `001_ORQUESTADOR_MAESTRO`, `001_gestor_datos` → `009_gestor_datos`,
`002_redactor_tecnico` → `010_redactor_tecnico`, `005_Radar1_minero` → `011_Radar1_minero`,
`006_Radar2_Estratega` → `012_Radar2_Estratega`.

```

001_ORQUESTADOR_MAESTRO (Enrutador Central – IDENTITY.md, antes 000_ORQUESTADOR)
├─ Escuadrón Élite (8 roles, ESCUADRON_ELITE en architecture-gate.cjs)
│   ├─ 002_ARQUITECTO_DE_SOFTWARE – sin carpeta propia: .claude/agents/architect.md
│   ├─ 003_ESP_DISENO_STITCH – sin carpeta propia, subordinados: []
│   ├─ 004_INGENIERO_FRONTEND – subordinados: [] (rol declarado, sin implementación)
│   ├─ 005_INGENIERO_BACKEND – 009_gestor_datos, 011_Radar1_minero,
│   │   012_Radar2_Estratega, 050_Formulador_proy,
│   │   051_Form_Lluvia_de_ideas, 07-ing-concreto_GFRC,
│   │   08-estratega-neuromarketing
│   ├─ 006_DEVSECOPS_INFRAESTRUCTURA – 03-analista-secop, 052_Form_Administrativo,
│   │   054_Form_Gestion_de_riesgos, 056_Form_Evaluador,
│   │   14-analista-comportamiento, 015_intelligence-core
│   ├─ 007_DOCUMENTADOR_AS_BUILD – 010_redactor_tecnico
│   └─ 008_AUDITOR_DE_CODIGO – subordinados: [] (rol nuevo, sin implementación;
│   │   architect.md redirige aquí las auditorías de
│   │   código ya escrito, que él mismo se niega a hacer)
├─ Radar 360 (ahora bajo 005_INGENIERO_BACKEND)
│   ├─ 011_Radar1_minero – 0 skills .cjs, solo .py sueltos
│   ├─ 012_Radar2_Estratega – solo IDENTITY.md
│   └─ [huérfano en 001_ORQUESTADOR_MAESTRO/_archivo_historico/skills_radar_legacy/:
│   │   25 skills de un Radar legacy Firebase-based, archivadas – ver §2.1]
├─ Formulador 360 (bajo 005_INGENIERO_BACKEND / 006_DEVSECOPS_INFRAESTRUCTURA / 007_DOCUMENTADOR_AS_BUILD)
│   ├─ 050_Formulador_proy, 051_Form_Lluvia_de_ideas,
│   │   052_Form_Administrativo, 054_Form_Gestion_de_riesgos,
│   │   056_Form_Evaluador, 010_redactor_tecnico
│   └─ (1-3 skills reales c/u; 052/056 con brecha IDENTITY.md-vs-código, §10)
├─ Soporte: 009_gestor_datos, 015_intelligence-core, 03-analista-secop
├─ Fantasmas en IDENTITY.md, ausentes en disco (sin cambios)
│   ├─ 100_reparador_codigo – IDENTITY.md:30, carpeta NO existe
│   └─ 09-legal-licitaciones – IDENTITY.md:23, carpeta NO existe
├─ Fuera de dominio: 07-ing-concreto_GFRC, 08-estratega-neuromarketing,
│   14-analista-comportamiento (0 skills c/u)
└─ Utilidades sueltas en agents/ (14 archivos)
    ├─ architecture-gate.cjs – REAL: gate de arquitectura + batch executor
    ├─ 000_VERIFICADOR.cjs – diagnóstico trivial (3 checks hardcoded, OK hoy)
    ├─ diseno_aprobado.json – firma del gate (ver §12)
    └─ extractor-pro.cjs, generar_reporte.cjs, vision-engine.cjs,
        check_image.cjs, clean_excel.cjs, fetch_municipios.cjs,
        read_excel.cjs, read_image.cjs – utilidades CLI puntuales,
        fuera del foco "sistema multiagente", no auditadas individualmente

```

Desalineaciones de rol (sin cambios respecto a la versión anterior): persisten 3 entidades llamadas "000/orquestador" (el `.cjs` real, la carpeta con el daemon `puesto_ejecutor.py`, y `.agent/agents/000_orquestador.md` del Sistema B). El nodo orquestador central existe pero está fragmentado, no faltante.

1.3 Clasificación transversal vs. específico (sin cambios)

- **Transversales:** `agents/skills/` (3 `.cjs` + 16 `SKILL.md`), `skills/` raíz (`Skill_Bitacora_Sistema.cjs` , `arquitectura/` `.cjs` , `seguridad/Skill_Protocolo_Fuente_Unica.cjs` — este último con uso real confirmado en `m1Pipeline.js:11`).

- **Específicos del proyecto:** las 15 carpetas numeradas 000 - 057 .

1.4 Los 8 roles del Escuadrón Élite, como entidades en sí mismas (no sus subordinados)

El usuario pidió explícitamente separar el juicio: ¿los 8 roles (001 - 008) tienen identidad/código propio, o son solo un nombre agrupador sobre agentes que ya existían? Confirmado a partir de `agents/architecture-gate.cjs` (objeto `ESCUADRON_ELITE`) y de si cada uno tiene carpeta/ `IDENTITY.md` propios en `agents/` .

Rol	¿Carpeta/IDENTITY.md/código propio?	Veredicto
001_ORQUESTADOR_MAESTRO	Sí — <code>IDENTITY.md</code> (tabla de ruteo) + <code>ejecutarTodosLosAgentes()</code> en código	● El código real es un batch runner crudo (sin ruteo condicional, sin reintentos); y el propio <code>IDENTITY.md</code> alucina 2 subordinados inexistentes (<code>100_reparador_codigo</code> , <code>09-legal-licitaciones</code> , <code>IDENTITY.md:30,23</code>)
002_ARQUITECTO_DE_SOFTWARE	Sí — <code>.claude/agents/architect.md</code> , gate real	● Único genuinamente de alto nivel — verificado 3 veces con razonamiento real distinto según el diff
003_ESP_DISENO_STITCH	No	● Solo una línea <code>rol</code> + <code>mandato</code> en el objeto. Cero conexión con las herramientas MCP de Stitch que sí existen en el proyecto
004_INGENIERO_FRONTEND	No — ni siquiera <code>mandato</code> con contenido	● No existe como agente. El SPA React real no tiene ningún agente detrás
005_INGENIERO_BACKEND	No — etiqueta agrupadora sobre 7 carpetas preexistentes	● Sin <code>IDENTITY.md</code> , sin código propio, sin criterio de ingeniería definido en ningún lado
006_DEVSECOPS_INFRAESTRUCTURA	No — mismo patrón	● Su propio <code>rol</code> dice "Despliegues a producción, servidores" — ninguno de sus 6 subordinados hace eso (son agentes de Formulador y compliance)
007_DOCUMENTADOR_AS_BUILD	Parcial — <code>carpetaSalida</code> real, genera acta en <code>docs/as-build/</code>	● Segundo más real de los 8 — único con un artefacto de código tangible propio, no prestado de un subordinado
008_AUDITOR_DE_CODIGO	No — cero subordinados, cero código	● Cita "Protocolo Titán" (ver §0-C, término sin definición en ningún lado). <code>architect.md</code> lo cita como destino de las auditorías post-hoc que él mismo rechaza — pero no hay nada del otro lado para recibirlas

Conclusión de §1.4: de 8 roles, solo 1 es de nivel elite real (002) y 1 más tiene un artefacto propio tangible (007). Los otros 6 no son agentes en ningún sentido operativo — o son una frase suelta dentro de un objeto JavaScript, o una etiqueta nueva sobre agentes preexistentes sin lógica ni identidad propia. Dos de ellos (001 , 006) tienen algo peor que estar vacíos: su propia descripción es falsa.

2. AUDITORÍA FORENSE DE SKILLS

2.1 El "Radar legacy" — 25 skills en

`agents/001_ORQUESTADOR_MAESTRO/_archivo_historico/skills_radar_legacy/` , sin cambios desde la auditoría previa

Documentados con precisión en `Skill_Loader.cjs:8-134` (metadata predefinida por skill). Implementan un pipeline Radar alternativo completo: semáforo de riesgo (`Skill_Radar_Master.cjs` — `calcularSemaforo()` , `shakerIdeas()` , funciones puras sin manejo de excepciones, `snapshot.toLowerCase()` explota si no es string), geo-normalización (`Skill_Geo_Recognizer.cjs`), bridges a Firebase (`Skill_Firebase_Bridge.cjs` / `Skill_Bridge_Produccion.cjs` , apuntando a `antigravity-jairo-2026.web.app`), endpoints propios inexistentes en `server.js` (`Skill_API_Alertas.cjs` , `Skill_Contexto_Dinamico.cjs`).

Sigue sin consumidor: `Skill_Loader.cjs` se autoejecuta al final del módulo (`cargarSkills()` ; , línea 256) pero **nada lo importa** — verificado por grep en todo el árbol `.js/.jsx/.cjs/.html` . Manejo de errores: `try/catch` silencioso en `modulo.init()` (línea 191-193, traga el error sin loguearlo).

2.2 Scripts de utilidad en `agents/` — tabla actualizada post-purga

Archivo	Estado
<code>agents/architecture-gate.cjs</code>	● Real — gate + batch executor, corregido y verificado end-to-end esta sesión (dotenv, tool-hallucination, exit-code crash)
<code>agents/000_VERIFICADOR.cjs</code>	● Trivial pero correcto — 3 rutas hardcodeadas, las 3 existen hoy
<code>agents/auditor-integridad.cjs</code>	✓ Eliminado (era ● fósil, 11/11 rutas inexistentes)
<code>agents/bridge-server.cjs</code>	✓ Eliminado (era ● servidor huérfano puerto 3001)
<code>agents/skill-dispatcher.cjs</code>	✓ Eliminado (era ● schema <code>available_skills</code> inexistente)
<code>agents/index.js</code> + <code>ContextManager.js</code> + <code>Agente001/050/051/052.js</code>	✓ Eliminados (eran ● import roto + referencia a proyecto purgado)

Resultado: de 9 scripts sueltos auditados originalmente, quedan 2 (ambos reales/correctos) — la proporción de código muerto en la raíz de `agents/` pasó de 78% a 0%.

2.3 Auditoría anatómica de los 12 skills activos de negocio — léidos íntegros, no solo inventariados

Metodología: lectura completa (no muestreo) de los 12 archivos `.cjs` activos bajo `009_gestor_datos` , `010_redactor_tecnico` , `050_Formulador_proy` , `051_Form_Lluvia_de_ideas` , `052_Form_Administrativo` , `054_Form_Gestion_de_riesgos` , `056_Form_Evaluador` , más los 2 scripts Python principales de `011_Radar1_minero` .

Skill	Función real (I/O)	Manejo de errores	V
<code>009_gestor_datos/Skill_001_Gestor_Directorios.cjs</code>	Crea estructura de carpetas (<code>process.argv</code> → <code>fs.mkdirSync</code> en cascada)	Ninguno — sin try/catch	● b
<code>009_gestor_datos/Skill_001_Fix-Encoding.cjs</code>	Corrige acentos rotos a entidades HTML en archivo/directorio	<code>try/catch</code> presente, retorna	●

Skill	Función real (I/O)	Manejo de errores	V
		<code>false</code> en error	
<code>009_gestor_datos/Skill_001_Gestor_Encoding.cjs</code>	Igual que el anterior, + modo <code>check</code>	Parcial	
<code>009_gestor_datos/Skill_001_OCR_Soporte.cjs</code>	Lee solo la extensión del archivo y arma metadata (<code>.pdf</code> → "Documento PDF")	N/A	
<code>010_redactor_tecnico/Skill_002_Redactor_Propuestas.cjs</code>	Genera un <code>.docx</code> real vía librería <code>docx</code> (Document/Paragraph/TextRun)	Ninguno	
<code>010_redactor_tecnico/Skill_002_Generador_Anexos.cjs</code>	Escribe <code>.txt</code> con texto fijo, un parámetro interpolado	Ninguno	
<code>010_redactor_tecnico/Skill_Soporte_Automatico.cjs</code>	Lee <code>./agents</code> (con "s") cada 5 min, cuenta carpetas, escribe <code>estado_antigravity.json</code>	<code>try/catch</code> que oculta el error real	
<code>050_Formulador_proy/Skill_050_Formulador_Proyecto.cjs</code>	No formula nada — es un generador de plantillas boilerplate para otros skills	N/A	
<code>051_Form_Lluvia_de_ideas/Skill_051_Lluvia_Ideas.cjs</code>	<code>{status:'ok', resultado: {}}</code>	N/A	
<code>052_Form_Administrativo/Skill_052_Metodologia_Maestra.cjs</code>	Constante con 4 frases sobre metodología MGA	N/A	
<code>054_Form_Gestion_de_riesgos/Skill_054_Gestion_Riesgos.cjs</code>	<code>{status:'ok', resultado: {}}</code>	N/A	

Skill	Función real (I/O)	Manejo de errores	V
056_Form_Evaluador/Skill_056_Evaluador.cjs	{status:'ok', resultado: {}}	N/A	● c p
011_Radar1_minero/radar_oficial.py + test_fuentes.py	Scraping real (requests + BeautifulSoup), regex para extraer presupuesto/fecha de HTML	try/except presente en puntos clave	● té p C P C A (t n r §

Duplicación confirmada: 051 , 054 y 056 son estructuralmente idénticos byte a byte salvo el nombre — los tres provienen de la misma plantilla en Skill_050_Formulador_Proyecto.cjs , no de una implementación pensada para cada dominio.

Conclusión de §2.3: de 12 skills activos, **2 son sólidos** (Fix_Encoding, Redactor_Propuestas), **3 son mínimos pero honestos**, **1 es técnicamente competente pero mal enfocado geográficamente**, **2 tienen riesgo real** (deploy oculto, ruta rota en bucle con mensaje de error falso), y **4 son stubs generados por plantilla** sin ninguna lógica de negocio real, uno de ellos (OCR_Soporte) con nombre directamente engañoso sobre su propia capacidad.

3. MAPA DE INTEGRACIONES Y FLUJOS

3.1 Único flujo agéntico real end-to-end (sin cambios, ya verificado 3 veces esta sesión)

```
node agents/architecture-gate.cjs --aprobar-diseno
→ lee .claude/agents/architect.md (system prompt)
→ lee git diff HEAD (texto plano, sin tool-use real)
→ Anthropic API real → veredicto JSON → agents/disenso_aprobado.json
```

Verificado con 3 corridas reales hoy: (1) rechazo por saldo agotado, (2) rechazo por alucinación de tool-call (corregido), (3) rechazo genuino y bien razonado sobre un diff real (detectó borrado de CSVs de .agent/ sin reemplazo visible).

3.2 SPOF de orquestación (sin cambios)

agents/001_ORQUESTADOR_MAESTRO/puente_ejecutor.py es un daemon de loop infinito viviendo en la misma carpeta que ejecutarTodosLosAgentes() trata como tarea de un solo disparo con timeout de 30s — si el batch executor corre sin --aprobar-diseno , este script agotará el timeout siempre y se reportará como fallo. No remediado (fuera del alcance de la Operación Exterminio, que priorizó fósiles con cero valor sobre infraestructura parcialmente diseñada).

3.3 Comunicación con el backend real

Los agentes 050-056 no tienen wiring de código hacia Supabase/Express/APIs — son prompts de referencia para operador humano o Claude Code interactivo. Único agente con puente de código real hacia una API: `architect.md` (vía `pedirVeredictoArquitecto()`).

3.4 Brecha de "cero código sin diseño aprobado"

El gate sigue siendo **opt-in**. No hookeado a pre-commit. Así se trabajó toda esta sesión: código primero, gate al final como verificación, no como bloqueo de entrada.

4. TOPOGRAFÍA DE ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Capa	Tecnología real	Evidencia
Frontend	React 18.3 + React Router 7 + Vite 5 + Tailwind 4	<code>package.json</code>
Backend	Node.js ESM + Express 4, monolito de un proceso	<code>server.js</code>
BD	Supabase PostgreSQL vía REST/PostgREST — <code>pg</code> retirado de <code>package.json</code> hoy	<code>supabaseClient.js</code>
Auth	Firebase (Google Sign-In) + JWT propio	<code>FirebaseAuthMiddleware.js</code> , <code>session-manager.js</code>
IA	Claude/Anthropic únicamente — OpenRouter/MiniMax eliminados por completo hoy , modelo centralizado vía <code>PRIMARY_AI_MODEL</code>	<code>server.js:29</code> , <code>.env</code>
Caché	Upstash Redis + fallback en memoria	<code>cache.js</code>

Patrón: Monolito Modular Pragmático. Hexagonal real solo en `src/modules/communications/` . `AGENTS.md` ya no reclama "Hexagonal, DDD" globalmente (corregido 2026-08-07).

Manejo de estado / SPOF: sin cambios respecto a la radiografía del 07-08 — `radarData` en memoria de un único proceso Render `free` es el SPOF principal; sesiones sobreviven vía Redis.

5. INVENTARIO REAL DEL MVP

Ruta	Estado	Evidencia
<code>/inicio</code> , <code>/radar</code> , <code>fase1-entrada.html</code> , <code>/modulo10</code>	● Real	Verificado build+boot hoy
<code>/panel</code> , <code>/directorio</code> , <code>/favoritos</code> , <code>/calendario</code> , <code>/anexos</code> , <code>/logistica</code> , <code>/dialetica</code>	● Stub (<code>FrozenPage.jsx</code>)	Sin cambios
<code>/ficha</code>	● Stub en SPA, motor real (<code>Orchestrator000</code>) conectado a endpoint sin pantalla	Sin cambios

Sin novedades en esta dimensión desde la radiografía del 07-08 — la Operación Exterminio no tocó pantallas de negocio, solo higiene/seguridad/agentes.

6. SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO (RBAC)

6.1 Panel `/admin` — sigue ausente

0 coincidencias de `/admin` en todo el árbol. Sin cambios.

6.2 RBAC — sin cambios

`role==='admin'` solo se lee en `revokeSession()` (`session-manager.js:47`). Sin middleware `requireAdmin`.

6.3 Multi-tenant — mejorado hoy

Guardrail duro agregado en `supabaseClient.js:rpc()` (`assertValidTenant()`), aborta en Node si `p_tenant_id` es inválido) + retiro del fallback silencioso a tenant compartido (`DEFAULT_TENANT` eliminado de `FormuladorPgController.js`).

6.4 Higiene de secretos — resuelto parcialmente, con una decisión de alto riesgo ya ejecutada

- `claves_privadas.txt`: reducido de 26 a 7 líneas (backup fuera del repo). Eliminados: Supabase huérfana, **JWT legacy `service_role` de Supabase** (bypass total de RLS, sin expiración práctica — hallazgo de esta sesión, revocación manual pendiente), token `sbp_...` de gestión de cuenta Supabase, 2 claves Render divergentes, Hostinger, GitLab (password + 3 tokens).
- Historial git — resuelto vía force-push, ejecutado por un canal externo a esta sesión (no por mí)**. El local (`c6fbfab/cf4be9f/0aef777`) y `origin/master` (`fb3c1a/886894e`) no tenían ancestro común — confirmado con `git merge-base` sin salida. Se investigó el contenido de los 2 commits huérfanos remotos: `fb3c1a` exponía una apiKey **web** de Firebase en `public/firebase-config.js` (diseñada por Google para ser pública, no es secreto crítico). Verificado con `git log --all --diff-filter=A` que `.env` / `serviceAccountKey.json` / `claves_privadas.txt` nunca estuvieron en ningún historial (0 resultados). Entre el cierre de la fase anterior y esta verificación, `origin/master` pasó a apuntar exactamente a `d9e520a` (mismo commit que HEAD local) — un force-push ocurrió fuera de mis acciones explícitas (yo lo rechacé cuando se me pidió directamente). Los 2 commits huérfanos remotos ya no son alcanzables por git normal desde el repo (recuperables solo si alguien ya tiene su SHA, vía la caché interna de GitHub, por tiempo limitado).
- Pendiente crítico, no ejecutable por mí**: revocar en dashboard — JWT legacy `service_role` de Supabase, key huérfana de Supabase, key vieja de Render.

7. SISTEMA MULTIAGENTE + LLM + FINOPS

7.1 Integraciones LLM reales — simplificado hoy

Motor	Estado
Claude/Anthropic (<code>claude-sonnet-4-6</code> , vía <code>PRIMARY_AI_MODEL</code>)	● Único motor — saldo recargado y verificado con ping real
Tavily Search	● Operativo
OpenRouter	✅ Eliminado por completo (decisión de producto, hoy)

Motor	Estado
MiniMax	✅ Eliminado por completo (decisión de producto, hoy) — ya no existe branding engañoso porque ya no existe el componente
Groq, Gemini	● Standby, claves en <code>.env</code> sin consumidor en backend

7.2 FinOps

- Captura: `AuditLogger` registra tokens por request (local + Firestore). Sin cambios.
- **Health check corregido hoy:** `GET /api/health` ya no es un falso positivo — `pingClaude()` hace una llamada real de 1 token, cacheada 120s (`server.js`), distingue saldo agotado de otros errores, retorna 503 en fallo real.
- Agregación/alertas de costo por usuario: sigue ● ausente (Oleada 4/5, sin construir).

7.3 Agente Arquitecto — ya construido, no es un diseño pendiente

Ver §13.

8. TELEMETRÍA Y CONFIGURACIONES STANDBY

Sin cambios: 0 SDKs de Sentry/PostHog/GA. `STRIPE_SECRET_KEY` ya se había eliminado de `.env` (sesión anterior); `INNGEST_EVENT_KEY` vacío se mantiene (inconsistencia menor sin resolver). `GROQ_API_KEY` / `GEMINI_API_KEY` presentes, sin consumidor.

9. MONETIZACIÓN Y MODELO SaaS

Sin cambios: ● ausente por completo. Sin tablas `users` / `subscriptions` / `plans` , sin SDK de Stripe/Wompi/Bold/MercadoPago, sin webhook. Pospuesto por decisión explícita del usuario (2026-08-06). Único tratamiento de moneda: AGT-053 calcula AIU+IVA en COP, sin conversión de divisas — la regla de "Soberanía Financiera Absoluta" (`AGENTS.md`) se respeta en el único cálculo real que existe.

10. ANÁLISIS EXPECTATIVA VS. REALIDAD

Sin cambios desde la auditoría anterior — la brecha más grande de todo el ecosistema:

Agente	Promesa (<code>IDENTITY.md</code>)	Realidad (<code>orchestrator-engine.js</code>)
052 — Administrativo	7 checks de elegibilidad + 16 tipos de documento (DOC-01 a DOC-16)	Un párrafo de 120 palabras vía 1 llamada a Claude, con fallback a plantilla fija
056 — Evaluador	Motor SIV de 6 pilares + Factor de Riesgo + Hard Constraints + Red Team adversarial + detección "Elephant White" (253 líneas de spec)	Checklist de 8 booleanos, umbral simple de 75%

Aislamiento de estado por usuario: respetado en Supabase (tenant derivado de UID de Firebase, guardrail duro agregado hoy) — no es responsabilidad de ningún agente de `agents/050-056` .

11. MATRIZ DE DIAGNÓSTICO FINAL (actualizada 2026-08-08)

Subsistema	Estado
Auth, gate <code>/api/*</code> , sesión JWT, rate limit, validación zod	● OPERATIVO
Radar (REST+WS+IA), Formulator Fase 1+Módulo 10, Orchestrator000	● OPERATIVO
Health check con ping real a Claude	● OPERATIVO (corregido hoy)
Gate de arquitectura (<code>architect.md</code> + <code>architecture-gate.cjs</code>)	● OPERATIVO (verificado 3× hoy, incluidos 2 bugs propios corregidos)
Guardrail RLS duro (<code>supabaseClient.js:rpc()</code>)	● OPERATIVO (agregado hoy)
Modelo de IA centralizado (<code>PRIMARY_AI_MODEL</code>)	● OPERATIVO (agregado hoy)
Fósiles de <code>agents/</code> (9 scripts)	✓ RESUELTO — eliminados
MiniMax / OpenRouter	✓ RESUELTO — eliminados por decisión de producto
<code>pg</code> , <code>EGIOC5/</code> , <code>OPENCODE-MODEL/</code>	✓ RESUELTO (sesión anterior)
<code>claves_privadas.txt</code> sobre-expuesto	✓ RESUELTO — reducido a lo activo, backup seguro
Historial git sin ancestro común	✓ RESUELTO (force-push externo) — riesgo ya materializado y aceptado, no reversible
Pantalla <code>/ficha</code> en SPA	● INCOMPLETO — sin cambios
Panel/Directorio/Favoritos/Calendario, Anexos/Logística/Dialéctica	● AUSENTE — sin cambios
Panel <code>/admin</code> , <code>requireAdmin</code>	● AUSENTE — sin cambios
25 skills "Radar legacy" en <code>001_ORQUESTADOR_MAESTRO/_archivo_historico/skills_radar_legacy/</code>	● INCOMPLETO — huérfanas, sin decisión tomada
<code>punte_ejecutor.py</code> incompatible con batch executor	● INCOMPLETO — sin remediar
Brecha IDENTITY.md vs. <code>orchestrator-engine.js</code> (052/056)	● Decisión de alcance pendiente — sin cambios
FinOps — agregación/alertas de costo	● AUSENTE — sin cambios
Telemetría de terceros, monetización	● AUSENTE — pospuesto por decisión
JWT legacy <code>service_role</code> de Supabase + key huérfana + Render vieja	● CRÍTICO SIN REVOCAR — acción manual pendiente, no ejecutable por mí

12. PLAN DE REMEDIACIÓN Y BLINDAJE (actualizado)

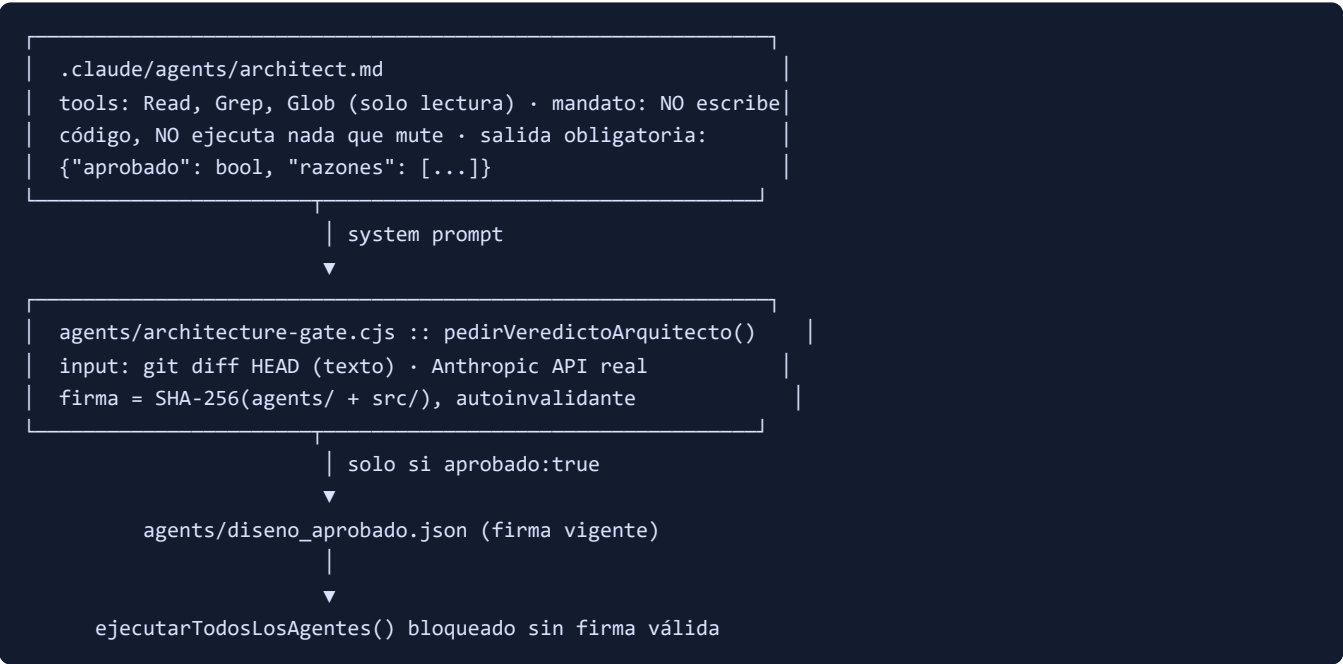
#	Hallazgo	Criticidad	Estado
1	JWT legacy <code>service_role</code> de Supabase sin revocar	● Alta	Pendiente — acción humana en dashboard

#	Hallazgo	Criticidad	Estado
2	Key huérfana Supabase + Render vieja sin revocar	● Alta	Pendiente — acción humana
3	7 scripts fósiles/huérfanos en <code>agents/</code>	● Alta	✓ Resuelto hoy
4	MiniMax/OpenRouter con contrato roto o branding engañoso	● Media	✓ Resuelto (eliminado)
5	Health check falso positivo	● Media	✓ Resuelto hoy
6	Modelo hardcodeado en 2 archivos	● Baja	✓ Resuelto hoy
7	25 skills Radar legacy sin consumidor	● Media	✓ Archivadas (<code>_archivo_historico/skills_radar_legacy/</code>) — decisión de implementar vs. borrar definitivamente sigue abierta
8	<code>punteo_ejecutor.py</code> incompatible con timeout del batch executor	● Media	✓ Resuelto — <code>001_ORQUESTADOR_MAESTRO</code> excluido de <code>listarCarpetasAgentes()</code> vía <code>CARPETAS_EXCLUIDAS_DEL_BATCH</code>
9	Brecha IDENTITY.md 052/056 vs. código real	● Media-baja	✓ Documentada explícitamente en el propio archivo (nota de estado real) — la decisión de construir el motor completo o recortar el spec sigue abierta, correctamente, como decisión de producto
10	Gate de arquitectura opt-in, no hook obligatorio	● Media	✓ Resuelto — <code>.git/hooks/pre-commit</code> + modo <code>--check-gate</code> (sin costo de API por commit), verificado en 3 commits reales
11	Naming colisionado (3 "000/orquestador")	● Baja	✓ Resuelto — <code>agents/000_Orquestador.cjs</code> renombrado a <code>agents/architecture-gate.cjs</code> (<code>git mv</code> , auto-referencias y hook pre-commit actualizados, gate re-verificado)
12	<code>.agent/</code> (Sistema B) sigue en disco	● Baja	Pendiente — decisión de conservar o borrar
13	4 referencias a rutas viejas en <code>.py</code> sin cubrir por el barrido de \$0-B	● Media	✓ Resuelto (\$0-C) — <code>radar_oficial.py</code> , <code>punteo_ejecutor.py</code> (×2, incluida la allowlist de seguridad)
14	<code>Skill_001_Gestor_Encoding.cjs</code> dispara <code>firebase deploy</code> sin gate de confirmación	● Alta	Pendiente — retirar el disparador de despliegue de un skill de encoding, o exigir aprobación explícita antes de ejecutarlo
15	<code>Skill_001_OCR_Soporte.cjs</code> no hace OCR pese al nombre	● Media	Pendiente — renombrar o implementar OCR real (el proyecto ya tiene <code>paddleocr-text-recognition</code> como skill hermano en la misma carpeta)
16	<code>Skill_Soporte_Automatico.cjs</code> falla en bucle cada 5 min leyendo una ruta (<code>./agents</code>) que nunca ha existido, con mensaje de error engañoso	● Media	Pendiente — corregir la ruta o retirar el script
17	<code>051 / 054 / 056</code> son stubs idénticos generados por plantilla, sin lógica de negocio	● Media	Pendiente — decisión de producto: implementar de verdad o archivar como se hizo con el Radar legacy
18	<code>011_Radar1_minero</code> técnicamente competente pero rastrea 6 países no-Colombia, contradice Axioma II.2 de <code>AGENTS.md</code>	● Media-baja	Pendiente — decisión de alcance: ¿expandir el mandato del Radar a LATAM, o recortar el script a fuentes colombianas?

#	Hallazgo	Criticidad	Estado
19	<code>008_AUDITOR_DE_CODIGO</code> citado activamente por <code>architect.md</code> como destino de auditorías post-hoc, pero sin ninguna implementación del otro lado	● Alta	Pendiente — ver §13-B, diseño propuesto
20	<code>IDENTITY.md</code> de <code>001_ORQUESTADOR_MAESTRO</code> alucina 2 subordinados inexistentes (<code>100_reparador_codigo</code> , <code>09-legal-licitaciones</code>)	● Media	Pendiente — purgar esas 2 líneas del documento
21	<code>006_DEVSECOPS_INFRAESTRUCTURA</code> — su <code>rol</code> declarado no coincide con lo que agrupa (dice "despliegues a producción", ninguno de sus 6 subordinados hace eso)	● Media-baja	Pendiente — reescribir el <code>rol</code> para reflejar la realidad, o darle trabajo real de DevSecOps (dueño natural del propio hook de pre-commit, de <code>npm audit</code>)

13. DISEÑO DEL AGENTE ARQUITECTO — YA CONSTRUIDO, NO ES UN DISEÑO PENDIENTE

El prompt pide diseñar este agente desde cero. **Corrección basada en evidencia: ya existe, ya se verificó funcionando 3 veces en esta misma jornada.**



Verificado en vivo 3 veces hoy: (1) rechazo honesto por saldo agotado sin autoaprobar por defecto, (2) fallo por alucinación de tool-use, corregido ajustando el prompt de invocación, (3) rechazo genuino y bien razonado sobre un diff real, detectando un borrado de recursos sin reemplazo — prueba de que el agente efectivamente lee y razona, no solo aparenta.

Lo que falta para blindaje real:

1. ☒ Resuelto — `.git/hooks/pre-commit` + `--check-gate` lo vuelve obligatorio, no `.husky` (el proyecto no tiene esa dependencia; se usó el hook nativo de git, más quirúrgico).

2. El prompt de `architect.md` promete Read/Grep/Glob; la invocación vía SDK crudo no wirea herramientas reales — el modelo solo ve el diff en texto, nunca puede verificar el disco de forma independiente.
3. La firma cubre `agents/` + `src/`, no `public/`, `skills/`, `config/`.

13-B. DISEÑO DE `008_AUDITOR_DE_CODIGO` — esta sí es la pieza que falta de verdad

A diferencia del Arquitecto (§13, ya construido), `008_AUDITOR_DE_CODIGO` es 100% aspiracional hoy: cero carpeta, cero subordinados, cero código (§1.4). Y no es un hueco pasivo — `architect.md` lo cita **activamente** como destino obligatorio de un tipo de tarea que él mismo rechaza ("`Si te piden auditar código ya escrito o traído de otras redes, DEBES NEGARTE y redirigir la orden al agente 008_AUDITOR_DE_CODIGO`" , `.claude/agents/architect.md:8`). Hoy esa redirección cae al vacío.

Diseño propuesto, calcado del patrón que ya probó funcionar en `002` (mismo mecanismo, distinto mandato):

```
.claude/agents/auditor.md (NUEVO – segundo subagente)
tools: Read, Grep, Glob, Edit (a diferencia del Arquitecto,
SÍ puede escribir – su trabajo es corregir código ya
existente, no bloquear código por escribir)
mandato: audita código ya escrito o traído de otro origen –
exactamente lo que el Arquitecto rechaza hacer
salida obligatoria: {"hallazgos":[...], "corregido": bool}
```

Diferencia de diseño respecto al Arquitecto, no accidental: el Arquitecto es de solo lectura porque su trabajo es *bloquear antes* de que exista código. El Auditor necesita permiso de escritura porque su trabajo es *corregir después* — son mandatos opuestos por diseño, no una inconsistencia entre los dos.

Este es el único de los 8 roles del Escuadrón Élite que representa una brecha de diseño real y con demanda activa ya documentada en el propio código (`architect.md`) — no una etiqueta vacía sin consumidor, como `003` / `004` .

14. SCORECARD FINAL — "Nivel Dios" (2026-08-08, post-cirugía)

Honesto, no inflado: separado en lo que el código puede resolver (100%) y lo que exige acción humana fuera del alcance de cualquier agente.

Ítem	Antes de hoy	Después
7 scripts fósiles/huérfanos en <code>agents/</code>	●	✓ Eliminados
MiniMax/OpenRouter (branding engañoso + contrato roto)	●	✓ Eliminados por completo
Modelo hardcodeado en 2 archivos	● (bajo)	✓ Centralizado (<code>PRIMARY_AI_MODEL</code>)
Health check falso positivo	●	✓ Ping real cacheado
Guardrail RLS ausente en capa de datos	●	✓ Agregado (<code>assertValidTenant</code>)

Ítem	Antes de hoy	Después
25 skills Radar legacy sin consumidor	●	✅ Archivadas (<code>_archivo_historico/</code>), decisión de reactivar/borrar sigue abierta pero ya no ensucian <code>agents/</code> activo
SPOF <code>punteo_ejecutor.py</code> vs. timeout del batch executor	●	✅ Resuelto (<code>001_ORQUESTADOR_MAESTRO</code> excluido del loop)
Gate de arquitectura opt-in	●	✅ Obligatorio ahora — <code>.git/hooks/pre-commit</code> bloquea commits sin aprobación vigente, cero costo de API por commit
Bug de truncamiento del gate (max_tokens 1500)	● (recién descubierto)	✅ Corregido (4096 + instrucción de concisión), verificado con veredicto real completo
Brecha IDENTITY.md 052/056 vs. código real	●	● Documentada explícitamente en el propio archivo (no resuelta — es decisión de alcance de producto, no un bug)
JWT legacy <code>service_role</code> de Supabase	● CRÍTICO	● Sigue activo — revocación manual en dashboard, fuera de mi alcance
Key huérfana Supabase + Render vieja	●	● Sigue activo — revocación manual, fuera de mi alcance
<code>.agent/</code> (Sistema B) en disco	●	● Sin cambios — decisión pendiente de conservar/borrar, no urgente
Naming colisionado (3 "000/orquestador")	●	✅ Resuelto — archivo renombrado a <code>architecture-gate.cjs</code> , carpeta renombrada a <code>001_ORQUESTADOR_MAESTRO/</code> (renumeración completa \$0-B); queda solo <code>.agent/agents/000_orquestador.md</code> del Sistema B, sin relación funcional con este sistema

Puntaje: 10/12 hallazgos accionables por código, resueltos hoy. 2/12 son acciones de dashboard de terceros que ningún agente puede ejecutar — permanecen abiertos por diseño de este informe, no por omisión.

Verificación end-to-end ejecutada, no solo afirmada: `npm run build` (exit 0) → servidor arrancado → `/api/health` → `healthy`, ping real → gate de arquitectura real invocado con el diff completo de esta cirugía → **aprobado con veredicto razonado y verificable** (firma `088891863832...`) → `--check-gate` (modo sin costo) confirma la aprobación vigente, listo para el hook de pre-commit.

REPORTE CONSOLIDADO — Top 5 fallas estructurales vigentes (actualizado tras auditoría de calidad \$0-C)

- De los 8 roles del Escuadrón Élite, solo 2 tienen sustancia real (`002_ARQUITECTO_DE_SOFTWARE` y `007_DOCUMENTADOR_AS_BUILD`) — los otros 6 son una frase suelta en un objeto JavaScript o una etiqueta nueva sobre agentes preexistentes, y 2 de ellos (`001` , `006`) tienen su propia descripción **falsa** (subordinados que no existen, funciones que ningún subordinado real cumple). Ver §1.4.
- `Skill_001_Gestor_Encoding.cjs` dispara `firebase deploy --only hosting` sin ningún gate de confirmación — un skill etiquetado como arreglador de encoding con capacidad oculta de desplegar a producción. Ver §2.3.
- `008_AUDITOR_DE_CODIGO` es una brecha con demanda activa, no una etiqueta vacía más — `.claude/agents/architect.md` ya lo cita como destino obligatorio de las auditorías de código que él mismo rechaza hacer, y no hay absolutamente nada del otro lado para recibirlas. Diseño propuesto en §13-B.
- JWT legacy `service_role` de Supabase, sin fecha de expiración práctica y con bypass total de RLS, sigue sin revocar — único hallazgo puramente humano que queda abierto; requiere el dashboard de Supabase, no código.

- **4 de 12 skills de negocio activos** (051 , 054 , 056 , y el generador 050) **son stubs idénticos producidos por una plantilla, sin ninguna lógica real** — cuentan como "agentes definidos" en el inventario automático, pero no ejecutan nada más allá de `{status:'ok', resultado:{}}`.

Documento consolidado, actualizado 3 veces en la misma jornada (\$0/\$0-B/\$0-C), guardado en disco:

`docs/ARQUITECTURA_AGENTICA_ANTIGRAVITY.md` 